

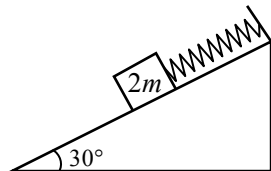
2008 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)

理科综合(物理部分)

二、选择题(本题包括 7 小题, 每小题给出的四个选项中, 有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确, 全部选对的得 4 分, 选对但不全的得 2 分, 有选错的得 0 分)

16. 用轻弹簧竖直悬挂的质量为 m 物体, 静止时弹簧伸长量为 L_0 。现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为 $2m$ 的物体, 系统静止时弹簧伸长量也为 L_0 斜面倾角为 30° , 如图所示。则物体所受摩擦力 ()

- (A) 等于零
- (B) 大小为 $\frac{1}{2}mg$, 方向沿斜面向下
- (C) 大小为 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$, 方向沿斜面向上
- (D) 大小为 mg , 方向沿斜面向上



【答案】A

【解析】竖直挂时 $mg = k\Delta x$, 当质量为 $2m$ 放到斜面上时, $2mg\sin 30^\circ = f + k\Delta x$, 因两次时长度一样, 所以 Δx 也一样。解这两个方程可得, 物体受到的摩擦力为零, A 正确。

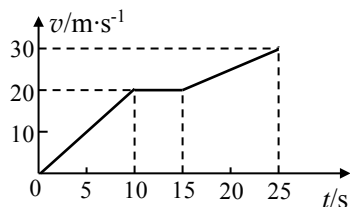
【高考考点】斜面上物体受力分析

【易错提醒】不注意前题条件 $mg = k\Delta x$, 有可能得出 B 选项

【备考提示】受力分析是高考的必考内容, 也是学好物理的首要条件, 所以对于受力分析基本技能的掌握, 要求学生全面掌握。

17. 质量为 1500 kg 的汽车在平直的公路上运动, $v-t$ 图象如图所示。由此可求 ()

- (A) 前 25 s 内汽车的平均速度
- (B) 前 10 s 内汽车的加速度
- (C) 前 10 s 内汽车所受的阻力
- (D) $15\sim 25\text{ s}$ 内合外力对汽车所做的功



【答案】AB

【解析】通过 $v-t$ 图像的面积就是物体的位移, 所以能求出面积, 还知道时间, 所以能求出平均速度, A 对。 $v-t$ 图像的斜率就是物体的加速度, 所以能得到 10 s 内的加速度, B 对。不知道汽车的牵引力, 所以得不出受到的阻力, C 错。 15 s 到 25 s 汽车的初速度和末速度均已知, 由动能定理, 可以得出合外力做的功, D 对。

【高考考点】物体运动图像的理解

【易错提醒】有的学生有可能把 $v-t$ 看成 $s-t$, 也有可能不能用到动能定理来解题。

【备考提示】在物理教学中, 图像更能简单、明了的表达出物理的思想, 所以学生能从图像中获取一定的物理信息, 是教学的重中之中。

18. 据报道, 我国数据中继卫星“天链一号 01 星”于 2008 年 4 月 25 日在西昌卫星发射中心发射升空, 经过 4 次变轨控制后, 于 5 月 1 日成功定点在东经 77° 赤道上空的同步轨道。

关于成功定点后的“天链一号 01 星”，下列说法正确的是（ ）

- (A) 运行速度大于 7.9km/s
- (B) 离地面高度一定，相对地面静止
- (C) 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
- (D) 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等

【答案】BC

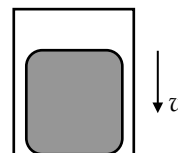
【解析】由题目可以得出“天链一号卫星”是地球同步卫星，运行速度要小于 7.9m/s，而它的位置在赤道上空，高度一定，A 错 B 对。由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 可知，C 对。由 $a = \frac{GM}{R^2}$ 可知，D 错。

【高考考点】万有引力定律在航天中的应用。

【易错提醒】D 选项，不能应用 $a = \frac{GM}{R^2}$ ，凭借直观感觉选上此选项。

【备考提示】这几年航天事业在我国的高速发展，这块知识对考生的考查尤为重要，不管是全国那个省份，这是必考内容，所以，关注航天动向，有利于我们的备考。

19. 直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子，如图所示。设投放初速度为零，箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比，且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中，下列说法正确的是（ ）



- (A) 箱内物体对箱子底部始终没有压力
- (B) 箱子刚从飞机上投下时，箱内物体受到的支持力最大
- (C) 箱子接近地面时，箱内物体受到的支持力比刚投下时大
- (D) 若下落距离足够长，箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”

【答案】C

【解析】因为受到阻力，不是完全失重状态，所以对支持面有压力，A 错。由于箱子阻力和下落的速度成二次方关系，最终将匀速运动，受到的压力等于重力，最终匀速运动，BD 错，C 对。

【高考考点】超重和失重

【易错提醒】审题不清，有的学生看成完全失重状态。

【备考提示】超重和失重，是力和运动的连接点，在日常生活中应用随处可见，也是每年的高考重点，这也是我们备考的重点内容。

20. 图 1、图 2 分别表示两种电压的波形，其中图 1 所示电压按正弦规律变化。下列说法正确的是（ ）

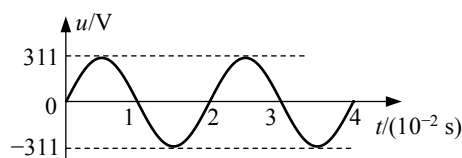


图 1

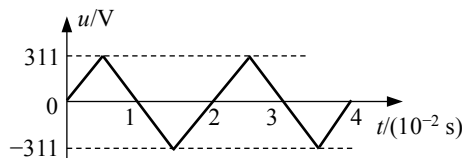


图 2

- (A) 图 1 表示交流电，图 2 表示直流电
- (B) 两种电压的有效值相等

(C) 图 1 所示电压的瞬时值表达式为 $u = 311\sin 100\pi t \text{ V}$

(D) 图 1 所示电压经匝数比为 $10:1$ 的变压器变压后, 频率变为原来的 $\frac{1}{10}$

【答案】C

【解析】交流电的概念, 大小和方向都随时间变化, 在 t 轴的上方为正, 下方为负, A

错。有效值 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$ 只对正弦交流电使用, 最大值一样, 所以 B 错。由图可知, C 对。变

压之后频率不变, D 错。

【高考考点】交流电的概念和衡量交流电的常用物理量。

【易错提醒】不明白交流电的有效值的算法, 易选 B。

【备考提示】交流电现在在山东课标里属于了解的内容, 但要牵扯到电磁感应, 虽然要求不高, 便在生活中很常见, 每个人的生活常识中应该必备的内容, 所以高考一般要涉及, 希望老师和同学们一定要注意。

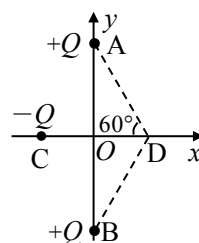
21. 如图所示, 在 y 轴上关于 O 点对称的 A、B 两点有等量同种点电荷 $+Q$, 在 x 轴上 C 点有点电荷 $-Q$, 且 $CO = OD$, $\angle ADO = 60^\circ$ 。下列判断正确的是 ()

(A) O 点电场强度为零

(B) D 点电场强度为零

(C) 若将点电荷 $+q$ 从 O 移向 C , 电势能增大

(D) 若将点电荷 $-q$ 从 O 移向 C , 电势能增大



【答案】BD

【解析】电场是矢量, 叠加遵循平行四边形定则, 由 $E = \frac{kQ}{r^2}$ 和几何关系可以得出, A 错 B

对。在 $O \rightarrow C$ 之间, 合场强的方向向左, 把负电荷从 O 移动到 C , 电场力做负功, 电势能增加, C 错 D 对。

【高考考点】电场强度的叠加

【易错提醒】混淆正电荷和负电荷在电场中的受力情况和电场力做功情况。

【备考提示】电场是每年高考的必考内容, 考纲要求也很高。本题涉及到了矢量运算, 在教学中强化矢量的运算也很重要。

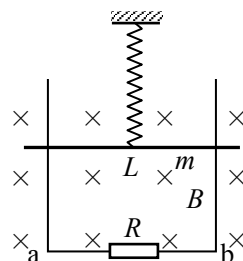
22. 两根足够长的光滑导轨竖直放置, 间距为 L , 底端接阻值为 R 的电阻。将质量为 m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端, 金属棒和导轨接触良好, 导轨所在平面与磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直, 如图所示。除电阻 R 外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放, 则 ()

(A) 释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度 g

(B) 金属棒向下运动时, 流过电阻 R 的电流方向为 $a \rightarrow b$

(C) 金属棒的速度为 v 时, 所受的安培力大小为 $F = \frac{B^2 L^2 v}{R}$

(D) 电阻 R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少



【答案】C

【解析】在释放的瞬间，速度为零，不受安培力的作用，只受到重力，A 对。由右手定则可得，电流的方向从 b 到 a ，B 错。当速度为 v 时，产生的电动势为 $E = Blv$ ，受到的安培力

为 $F = BIL$ ，计算可得 $F = \frac{B^2 L^2 v}{R}$ ，C 对。在运动的过程中，是弹簧的弹性势能、重力势能和内能的转化，D 错。

【高考考点】电磁感应

【易错提醒】不能理解瞬间释放的含义，考虑受到安培力。

【备考提示】电磁感应是电场和磁场知识的有机结合，所以难度相对也会大一些，现在高考要求不是很高，一般不出大型计算题，但在选择题中，以最后一个题出现。

【必做部分】

23. (12 分)2007 年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家。材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应，利用这种效应可以测量磁感应强度。

若图 1 为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线，其中 R_B 、 R_0 分别表示有、无磁敏电阻的阻值。为了测量磁感应强度 B ，需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值 R_B 。请按要求完成下列实验。

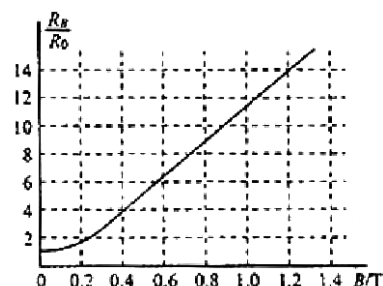


图 1

(1) 设计一个可以测量磁场中该磁敏电阻阻值的电路，在图 2 的虚线框内画出实验电路原理图（磁敏电阻及所处磁场已给出，待测磁场磁感应强度大小约为 $0.6 \sim 1.0\text{T}$ ，不考虑磁场对电路其它部分的影响）。要求误差较小。

提供的器材如下：

- A. 磁敏电阻，无磁场时阻值 $R_0 = 150\ \Omega$
- B. 滑动变阻器 R ，全电阻约 $20\ \Omega$
- C. 电流表，量程 2.5 mA ，内阻约 $30\ \Omega$
- D. 电压表，量程 3 V ，内阻约 $3\text{ k}\Omega$
- E. 直流电源 E ，电动势 3 V ，内阻不计
- F. 开关 S ，导线若干

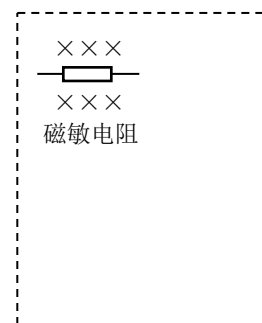


图 2

(2) 正确接线后，将磁敏电阻置入待测磁场中，测量数据如下表：

	1	2	3	4	5	6
$U\text{ (V)}$	0.00	0.45	0.91	1.50	1.79	2.71
$I\text{ (mA)}$	0.00	0.30	0.60	1.00	1.20	1.80

根据上表可求出磁敏电阻的测量值 $R_B = \underline{\hspace{2cm}}\ \Omega$ ，结合图

1 可知待测磁场的磁感应强度 $B = \underline{\hspace{2cm}}\text{ T}$ 。

(3) 试结合图 1 简要回答，磁感应强度 B 在 $0 \sim 0.2\text{T}$ 和 $0.4 \sim 1.0\text{T}$ 范围内磁敏电阻阻值的变化规律有何不同？

(4) 某同学查阅相关资料时看到了图 3 所示的磁敏电阻在一定温度下的电阻-磁感应强度特性曲线（关于纵轴对称），由图线可以得到什么结论？

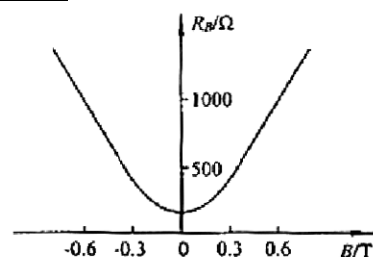
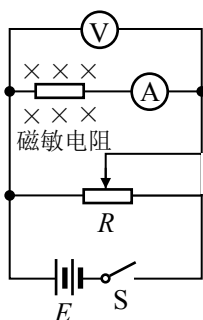


图 3

【答案】

(1) 如右图所示



(2) 1500, 0.90

- (3) 在 $0 \sim 0.2\text{T}$ 范围内, 磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化 (或不均匀变化); 在 $0.4 \sim 1.0\text{T}$ 范围内, 磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化 (或均匀变化)
- (4) 磁场反向, 磁敏电阻的阻值不变。

24. (15 分) 某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道, 其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成, 固定在竖直平面内 (所有数字均由圆或半圆组成, 圆半径比细管的内径大得多), 底端与水平地面相切。弹射装置将一个小物体 (可视



为质点) 以 $v_a = 5\text{ m/s}$ 的水平初速度由 a 点弹出, 从 b 点进入轨道, 依次经过“8002”后从 p 点水平抛出。小物体与地面 ab 段间的动摩擦因数 $\mu = 0.3$, 不计其它机械能损失。已知 ab 段长 $L = 1.5\text{ m}$, 数字“0”的半径 $R = 0.2\text{ m}$, 小物体质量 $m = 0.01\text{ kg}$, $g = 10\text{ m/s}^2$ 。求:

- (1) 小物体从 p 点抛出后的水平射程。
- (2) 小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。

【解析】(1) 设小物体运动到 p 点时的速度大小为 v , 对小物体由 a 运动到 p 过程应用动能定理得

$$-\mu mgL - 2Rmg = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 \quad ①$$

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \quad ②$$

$$s = vt \quad ③$$

联立①②③式, 代入数据解得

$$s = 0.8\text{ m} \quad ④$$

- (2) 设在数字“0”的最高点时管道对小物体的作用力大小为 F , 取竖直向下为正方向

$$F + mg = \frac{mv^2}{R} \quad ⑤$$

联立①⑤式, 代入数据解得

$$F = 0.3N$$

⑥

方向竖直向下

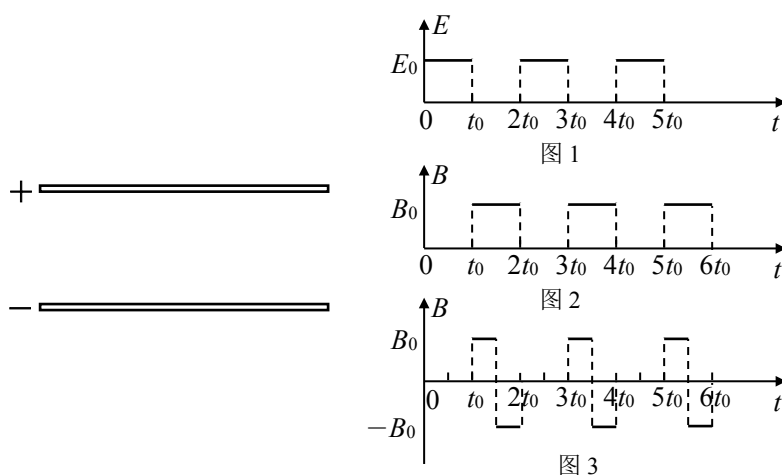
25. (18 分) 两块足够大的平行金属极板水平放置, 极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场, 变化规律分别如图 1、图 2 所示 (规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。在 $t = 0$ 时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子 (不计重力)。若电场强度 E_0 、磁感应强度 B_0 、粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 均已知, 且 $t_0 = \frac{2\pi m}{qB_0}$, 两板间距 $h = \frac{10\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$ 。

。

(1) 求粒子在 $0 \sim t_0$ 时间内的位移大小与极板间距 h 的比值;

(2) 求粒子在板间做圆周运动的最大半径 (用 h 表示);

(3) 若板间电场强度 E 随时间的变化仍如图 1 所示, 磁场的变化改为如图 3 所示, 试画出粒子在板间运动的轨迹图 (不必写计算过程)。



解法一: (1) 设粒子在 $0 \sim t_0$ 时间内运动的位移大小为 s_1

$$s_1 = \frac{1}{2} a t_0^2 \quad ①$$

$$a = \frac{qE_0}{m} \quad ②$$

$$\text{又已知 } t_0 = \frac{2\pi m}{qB_0}, h = \frac{10\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$$

联立①②式解得

$$\frac{s_1}{h} = \frac{1}{5} \quad ③$$

(2) 粒子在 $t_0 \sim 2t_0$ 时间内只受洛伦兹力作用, 且速度与磁场方向垂直, 所以粒子做匀速圆周运动。设运动速度大小为 v_1 , 轨道半径为 R_1 , 周期为 T , 则

$$v_1 = at_0 \quad (4)$$

$$qv_1 B_0 = \frac{mv_1^2}{R_1} \quad (5)$$

联立④⑤式得

$$R_1 = \frac{h}{5\pi} \quad (6)$$

$$\text{又 } T = \frac{2\pi m}{qB_0} \quad (7)$$

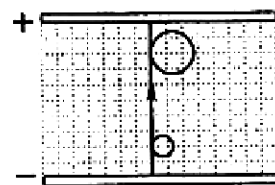


图1

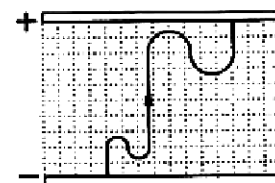


图2

即粒子在 $t_0 \sim 2t_0$ 时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在 $2t_0 \sim 3t_0$ 时间内，粒子做初速度为 v_1 的匀加速直线运动，设位移大小为 s_2

$$s_2 = v_1 t_0 + \frac{1}{2} at_0^2 \quad (8)$$

$$\text{解得 } s_2 = \frac{3}{5} h \quad (9)$$

由于 $s_1 + s_2 < h$, 所以粒子在 $3t_0 \sim 4t_0$ 时间内继续做匀速圆周运动，设速度大小为 v_2 ，半径为 R_2

$$v_2 = v_1 + at_0 \quad (10)$$

$$qv_2 B_0 = \frac{mv_2^2}{R_2} \quad (11)$$

$$\text{解得 } R_2 = \frac{2h}{5\pi} \quad (12)$$

由于 $s_1 + s_2 + R_2 < h$, 粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。在 $4t_0 \sim 5t_0$ 时间内，粒子运动到正极板（如图 1 所示）。因此粒子运动的最大半径 $R_2 = \frac{2h}{5\pi}$ 。

(3) 粒子在板间运动的轨迹如图 2 所示。

解法二： 由题意可知，电磁场的周期为 $2t_0$ ，前半周期粒子受电场作用做匀加速直线运动，加速度大小为

$$a = \frac{qE_0}{m} \quad \text{方向向上}$$

$$\text{后半周期粒子受磁场作用做匀速圆周运动，周期为 } T \quad T = \frac{2\pi m}{qB_0} = t_0$$

粒子恰好完成一次匀速圆周运动。至第 n 个周期末，粒子位移大小为 s_n

$$s_n = \frac{1}{2} a (nt_0)^2$$

$$\text{又已知 } h = \frac{10\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$$

$$\text{由以上各式得 } s_n = \frac{n^2}{5} h$$

$$\text{粒子速度大小为 } v_n = a n t_0$$

$$\text{粒子做圆周运动的半径为 } R_n = \frac{m v_n}{q B_0}$$

$$\text{解得 } R_n = \frac{n}{5\pi} h$$

$$\text{显然 } s_2 + R_2 < h < s_3$$

$$(1) \text{ 粒子在 } 0 \sim t_0 \text{ 时间内的位移大小与极板间距 } h \text{ 的比值 } \frac{s_1}{h} = \frac{1}{5}$$

$$(2) \text{ 粒子在极板间做圆周运动的最大半径 } R_2 = \frac{2}{5\pi} h$$

(3) 粒子在板间运动的轨迹图见解法一中的图 2。

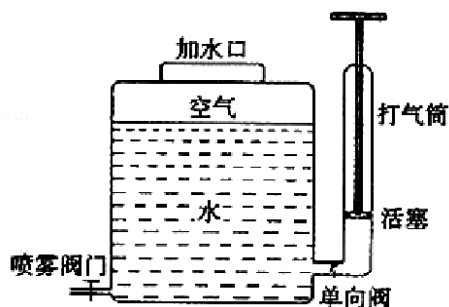
【选做部分】

36. (8 分) 【物理—物理 3—3】

喷雾器内有 10L 水，上部封闭有 1 atm 的空气 2L。关闭喷雾阀门，用打气筒向喷雾器内再充入 1 atm 的空气 3L（设外界环境温度一定，空气可看作理想气体）。

(1) 当水面上方气体温度与外界温度相等时，求气体压强，并从微观上解释气体压强变化的原因。

(2) 打开喷雾阀门，喷雾过程中封闭气体可以看成等温膨胀，此过程气体是吸热还是放热？简要说明理由。



【解析】(1) 设气体初态压强为 p_1 ，体积为 V_1 ；末态压强为 p_2 ，体积为 V_2 ，由玻意耳定律

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad ①$$

$$\text{代入数据得 } p_2 = 2.5 \text{ atm} \quad ②$$

微观解释：温度不变，分子平均动能不变，单位体积内分子数增加，所以压强增加。

(2) 吸热。气体对外做功而内能不变，根据热力学第一定律可知气体吸热。

37. (8 分) 【物理—物理 3—4】

麦克斯韦在 1865 年发表的《电磁场的动力学理论》一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性，即光是电磁波。

(1) 一单色光波在折射率为 1.5 的介质中传播，某时刻电场横波图象如图 1 所示，求该光

波的频率。

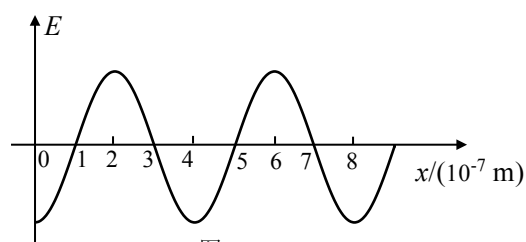


图 1

(2) 图 2 表示两面平行玻璃砖的截面图，一束平行于 CD 边的单色光入射到 AC 界面上，a、b 是其中的两条平行光线。光线 a 在玻璃砖中的光路已给出。画出光线 B 从玻璃砖中管次出射的光路图，并标出出射光线与界面法线夹角的度数。

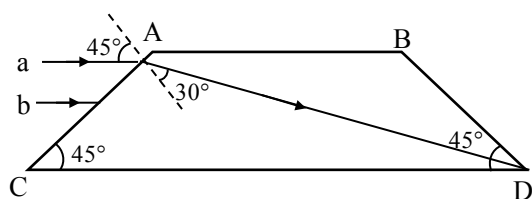


图 2

解：(1) 设光在介质中的传播速度为 v ，波长为 λ ，频率为 f ，则

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad ①$$

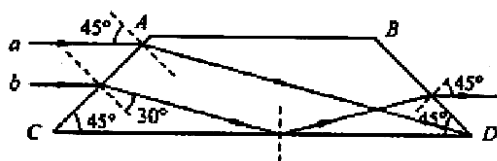
$$v = \frac{c}{n} \quad ②$$

联立①②式得 $f = \frac{c}{n\lambda} \quad ③$

从波形图上读出波长 $\lambda = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，代入数据解得

$$f = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(2) 光路如图所示



38. (8 分) 【物理—物理 3—5】

(1) 在氢原子光谱中，电子从较高能级跃迁到 $n=2$ 能级发出的谱线属于巴耳末线系。若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有 2 条属于巴耳末线系，则这群氢原子自发跃迁时最多可发生____条不同频率的谱线。

(2) 一个物体静置于光滑水平面上，外面扣一质量为 M 的盒子，如图 1 所示。现给盒子—初速度 v_0 ，此后，盒子运动的 $v-t$ 图象呈周期性变化，如图 2 所示。请据此求盒内物体的质量。

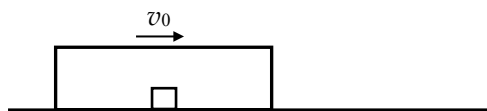


图 1

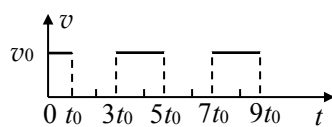


图 2

解：（1）6

（2）设物体的质量为 m , t_0 时刻受盒子碰撞获得速度 v ，根据动量守恒定律

$$Mv_0 = mv \quad \text{①}$$

$3t_0$ 时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为 v_0 ，说明碰撞是弹性碰撞

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{②}$$

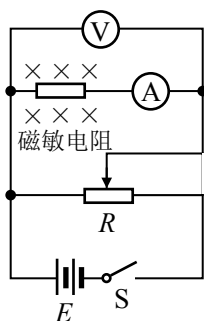
$$\text{联立①②解得} \quad m=M \quad \text{③}$$

(也可通过图象分析得出 $v_0=v$, 结合动量守恒, 得出正确结果)

2008 山东理综 参考答案

16. A 17. ABD 18. BC 19. C
20. C 21. BD 22. AC

23. (1) 如右图所示



(2) 1500; 0.90

(3) 在 $0 \sim 0.2\text{T}$ 范围内, 磁敏电阻的阻值随磁感应强度非线性变化 (或不均匀变化); 在 $0.4 \sim 1.0\text{T}$ 范围内, 磁敏电阻的阻值随磁感应强度线性变化 (或均匀变化)

(4) 磁场反向, 磁敏电阻的阻值不变。

24. 解: (1) 设小物体运动到 p 点时的速度大小为 v , 对小物体由 a 到 p 过程应用动能定理得:

$$-\mu mgL - 2mgR = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

$$2R = \frac{1}{2}gt^2$$

$$s = vt$$

$$\text{解得: } s = 0.8 \text{ m}$$

(2) 设在数字“0”的最高点时管道对小物体的作用力大小为 F , 有:

$$F + mg = m\frac{v^2}{R}$$

$$\text{解得: } F = 0.3\text{N}, \text{ 方向竖直向下}$$

25. 解法一: (1) 设粒子在 $0 \sim t_0$ 时间内运动的位移大小为 s_1

$$s_1 = \frac{1}{2}at_0^2$$

$$a = \frac{qE_0}{m}$$

$$\text{又已知 } t_0 = \frac{2\pi m}{qB_0}, \quad h = \frac{10\pi^2 m E_0}{qB_0^2}$$

$$\text{解得: } \frac{s_1}{h} = \frac{1}{5}$$

(2) 粒子在 $t_0 \sim 2t_0$ 间内只受洛伦兹力作用, 且速度与磁场方向垂直, 所以粒子做匀速圆周运动. 设运动速度大小为 v_1 , 轨道半径为 R_1 , 周期为 T , 则

$$v_1 = at_0$$

$$qv_1 B_0 = m \frac{v_1^2}{R_1}$$

$$\text{解得: } R_1 = \frac{h}{5\pi}$$

$$\text{又 } T = \frac{2\pi m}{qB_0}$$

即粒子在 $t_0 \sim 2t_0$ 时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在 $2t_0 \sim 3t_0$ 时间内，粒子做初速度为 v_1 的匀加速直线运动，设位移大小为 s_2

$$s_2 = v_1 t_0 + \frac{1}{2} a t_0^2$$

$$\text{解得: } s_2 = \frac{3}{5} h$$

由于 $s_1 + s_2 < h$ ，所以粒子在 $3t_0 \sim 4t_0$ 时间内继续做匀速圆周运动，设速度大小为 v_2 ，半径为 R_2

$$v_2 = v_1 + at_0$$

$$qv_2 B_0 = m \frac{v_2^2}{R_2}$$

$$\text{解得: } R_2 = \frac{2h}{5\pi}$$

由于 $s_1 + s_2 + R_2 < h$ ，粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。在 $4t_0 \sim 5t_0$ 时间内，粒子运动到正极板（如图 1 所示）。因此粒子运动的最大半径 $R_2 = \frac{2h}{5\pi}$

(3) 粒子在板间运动的轨迹如图 2 所示

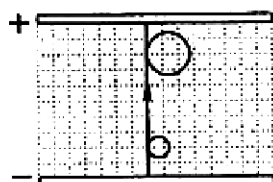


图1

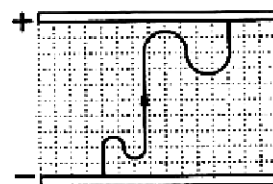


图2

解法二：由题意可知，电磁场的周期为 $2t_0$ ，前半周期粒子受电场作用做匀加速直线运动，加速度大小为

$$a = \frac{qE_0}{m}, \text{ 方向向上}$$

后半周期粒子受磁场作用做匀速圆周运动，周期为 T

$$T = \frac{2\pi m}{qB_0} = t_0$$

粒子恰好完成一次匀速圆周运动。至第 n 个周期末，粒子位移大小为 s_n

$$s_n = \frac{1}{2} a (nt_0)^2$$

$$\text{又已知 } h = \frac{10\pi^2 m E_0}{q B_0^2}$$

$$\text{由以上各式得: } s_n = \frac{n^2}{5} h$$

$$\text{粒子速度大小为: } v_n = a n t_0$$

$$\text{粒子做圆周运动的半径为: } R_n = \frac{m v_n}{q B_0}$$

$$\text{解得: } R_n = \frac{n h}{5 \pi}$$

$$\text{显然: } s_2 + R_2 < h < s_3$$

$$(1) \text{ 粒子在 } 0 \sim t_0 \text{ 时间内的位移大小与极板间距 } h \text{ 的比值 } \frac{s_1}{h} = \frac{1}{5}$$

$$(2) \text{ 粒子在极板间做圆周运动的最大半径 } R_2 = \frac{2h}{5\pi}$$

(3) 粒子在板间运动的轨迹图见解法一中的图 2

36. 解: (1) 设气体初态压强为 p_1 , 体积为 V_1 ; 末态压强为 p_2 , 体积为 V_2 , 由玻意耳定律 $p_1 V_1 = p_2 V_2$

$$\text{代入数据得: } p_2 = 2.5 \text{ atm}$$

微观察解释: 温度不变, 分子平均动能不变, 单位体积内分子数增加, 所以压强增加。

(2) 吸热。气体对外做功而内能不变, 根据热力学第一定律可知气体吸热。

37. 解: (1) 设光在介质中的传播速度为 v , 波长为 λ , 频率为 f , 则

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

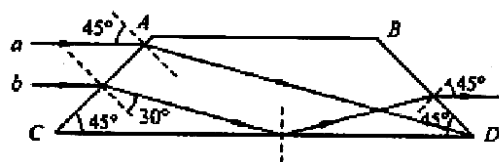
$$v = \frac{c}{n}$$

$$\text{解得: } f = \frac{c}{n \lambda}$$

从波形图上读出波长 $\lambda = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$, 代入数据解得

$$f = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(2) 光路如图所示



38. 解: (1) 6

(2) 设物体的质量为 m , t_0 时刻受盒子碰撞获得速度 v , 根据动量守恒定律

$$M v_0 = m v$$

$3t_0$ 时刻物体与盒子右壁碰撞使盒子速度又变为 v_0 , 说明碰撞是弹性碰撞

$$\frac{1}{2} Mv_0^2 = \frac{1}{2} mv^2$$

解得： $m = M$

（也可通过图象分析得出 $v_0 = v$ ，结合动量守恒，得出正确结果）